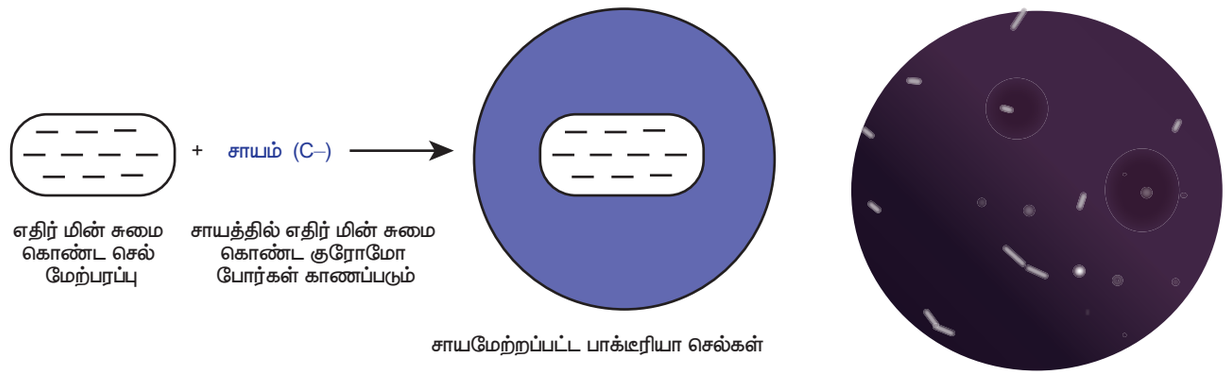


படம் 3.3: எதிர்மறை சாயமிடுதல்

மின்சுமை கொண்டுள்ள குரோமோபோர், எதிர் மின்சுமை கொண்ட நுண்ணுயிர் செல்லால் விலக்கப்படுகின்றது. ஆதலால், நுண்ணுயிர் செல்கள் சாயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இந்த சாயமுறை செல்லின் வடிவம், அளவு மற்றும் செல்லைச் சுற்றியுள்ள காப்சூலின் அமைப்பையும் காணப் பயன்படுகிறது (படம் 3.3).

3.5 சாயமேற்பதற்குப் பொருளைத் தயாரித்தல்

ஒரு பொருளை சாயமேற்பதற்குத் தயாரிக்க வேண்டிய தேவையான படிநிலைகளானவை.

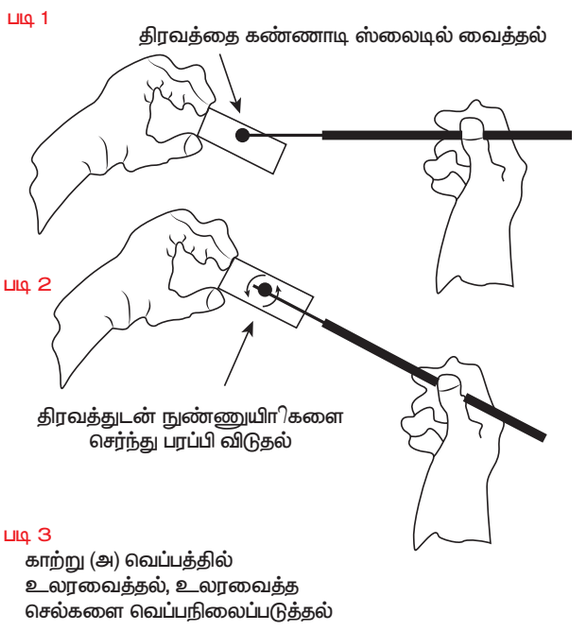
1. மெல்லிய பூச்சு தயாரித்தல் (Smear preparation)
2. நிலைப்படுத்துதல் (Fixation)
3. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சாயங்களைக் கொண்டு சாயமேற்றுதல் (Application of one or more stains)

3.5.1 மெல்லிய பூச்சு தயாரித்தல்

மெல்லிய பூச்சு என்பது திரவ அல்லது திட ஊடகத்தில் அல்லது மருத்துவ மாதிரிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கலாம். இன்னாகுலேஷன் வளையத்தைப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியில் இருந்து ஒரு பகுதியை எடுத்து வைத்து மெல்லிய பூச்சு கண்ணாடி நழுவத்தில், தயாரிக்கப்படுகின்றது. அக்கலவை மெல்லிய படர்வாகப் பரப்பப்பட்டு பின்னர் காற்றில் உலர வைக்கப்படுகிறது (படம் 3.4).

3.5.2 நிலைப்படுத்துதல்

நிலைப்படுத்துதல் நுண்ணுயிரிகளைக் கொன்று, அவைகளை கண்ணாடி நழுவத்துடன் இணைக்கின்றது. இது சாயமேற்றுதலின் அடுத்த படிநிலைகளில் மெல்லிய பூச்சு கழுவப்படும்போது,



படம் 3.4: ஸ்மியர் தயாரித்தல்

நுண்ணுயிரிகள் நீங்காத வண்ணம் தடுக்கிறது. மேலும், நுண்ணுயிரிகளின் பல பாகங்களைக் குறைவான சிதைவுகளுடன் அவற்றின் இயற்கையான நிலையில் பாதுகாக்கிறது. பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் நிலைப்படுத்தலின், வெப்பம் நிலைப்படுத்துதலும் வேதியியல் நிலைப்படுத்தலும் இரண்டு முறைகள் ஆகும்.

வெப்ப நிலைப்படுத்துதல்

இம்முறையினில், நழுவமானது சுடரின் மேல் காண்பிக்கப்பட்டு, மென்மையாக சூடேற்றப்படுகின்றது. வெப்ப நிலைப்படுத்துதல் முறை, செல்களின் உள்ளமைப்புகளை அழிக்காமல், ஒட்டு மொத்த வடிவ அமைப்பினை பாதுகாக்கும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 30 19-02-2019 5.46.17 PM